

Roll No. 0124C0200011

CD-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Computer Graphics and Visualization****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्सी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain briefly about Bresenham's circle drawing algorithm with example.
उदाहरण के साथ ब्रेसेनहैम के सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में संक्षेप में बताइए।
- b) Write short notes on random scan systems.
रैंडम स्कैन सिस्टम पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
2. a) Explain briefly about Midpoint circle drawing algorithm with example.
उदाहरण के साथ मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में संक्षेप में बताइए।

PTO

CD-504 (A) (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

- b) Discuss about Sutherland Hodgeman polygon clipping algorithm with example.
उदाहरण के साथ सदस्य हॉजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करें।
3. a) What is the principle of Cyrus-Beck algorithm for clipping a polygon? Explain it.
बहुभुज की क्लिपिंग के लिए साइरस-बेक एल्गोरिथम का सिद्धांत क्या है? इसे समझाइए।
- b) Explain the various approaches followed in different line-clipping algorithms.
विभिन्न लाइन-क्लिपिंग एल्गोरिथम में अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें।
4. a) Derive the transformation matrix for rotation about an x-axis in 3D.
3D में X-अक्ष के परितः घूर्णन के लिए रूपांतरण मैट्रिक्स व्युत्पन्न कीजिए।
- b) Explain in brief about the working process of 3D clipping.
3D क्लिपिंग की कार्यप्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताइए।
5. a) Write short notes on Diffuse reflection.
विसरित परावर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- b) Write and explain the procedure for visualization of Vector fields and flow data.
वेक्टर फील्ड और प्रवाह डाटा के विजुअलाइजेशन के लिए प्रक्रिया लिखें और समझाइए।
6. a) Explain in detail about evaluation of visualization methods.
विजुअलाइजेशन विधियों के मूल्यांकन के बारे में विस्तार से बताइए।

CD-504 (A) (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

Contd...

- b) Write a routine to interactively select different color combinations for displaying the Mandelbrot set.
मैडल ब्रॉट सेट को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंग संयोजनों को अंतःक्रियात्मक रूप से चुनने के लिए एक रूटीन लिखें।
7. a) Compare and contrast lossy and lossless compressions.
हानिपूर्ण और दोष रहित संपीड़नों की तुलना करें और इसके विपरीत करें।
- b) Define Multimedia. Explain the applications of multimedia.
मल्टीमीडिया को परिभाषित कीजिए। मल्टीमीडिया के अनुप्रयोगों को समझाइए।
8. Write short notes on any two of the following:
- High dimension data
 - Applications of Visualization
 - Painter's algorithm
 - Viewing Transformation
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- उच्च आयाम डाटा
 - विजुअलाइजेशन के अनुप्रयोग
 - पेंटर का एल्गोरिथम
 - परिवर्तन देखना
